



Laboratorio 2 Semana #13



Laboratorio No.2 Semana #13 – API Secrets y autenticación

Objetivo: Practicar el consumo de una API REST autenticada y aplicar una buena práctica básica de seguridad: evitar colocar credenciales directamente en el código fuente. El estudiante utilizará Postman, una aplicación C# y GitHub.

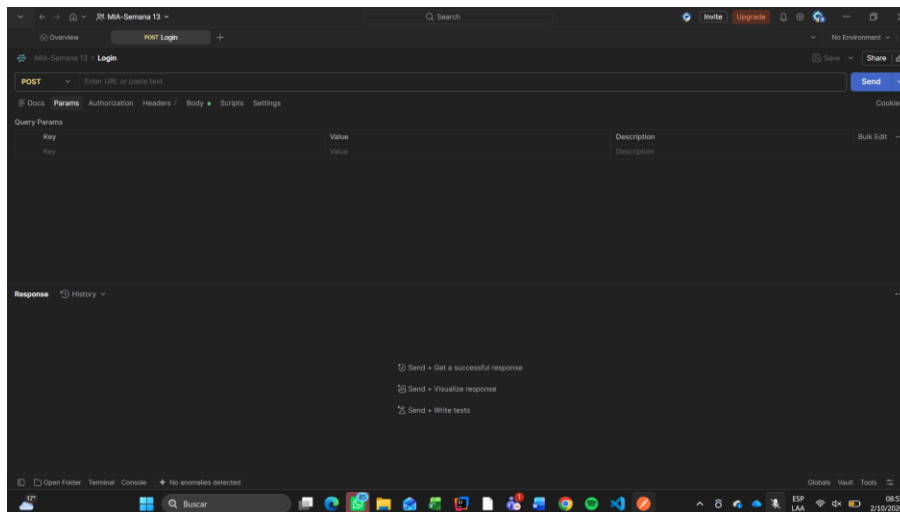
Parte 1 – Probar autenticación con Postman

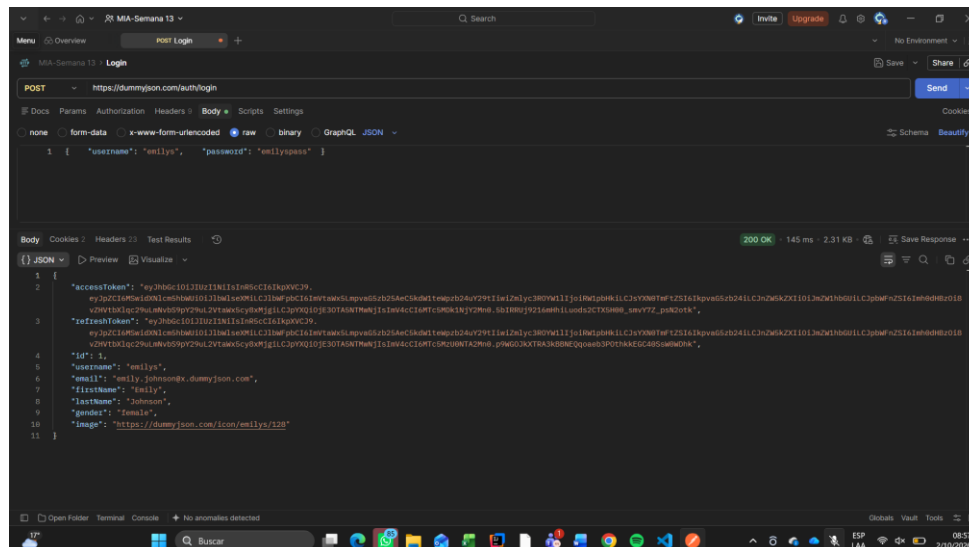
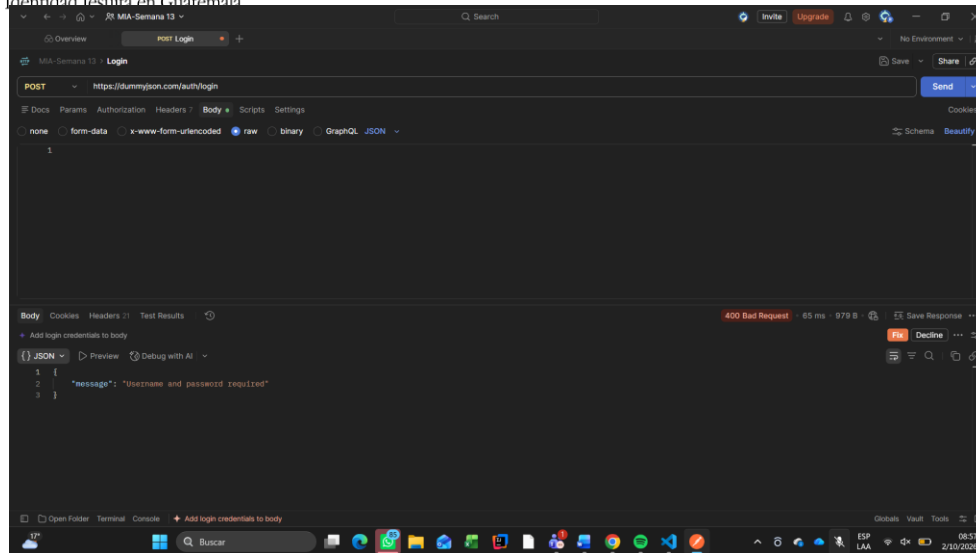
Para esta práctica se utilizará DummyJSON, una API pública de pruebas que permite realizar un inicio de sesión y obtener un token de acceso.

Documentación: <https://dummyjson.com/docs/auth> <https://dummyjson.com/docs/users>

1. Crear la solicitud de inicio de sesión

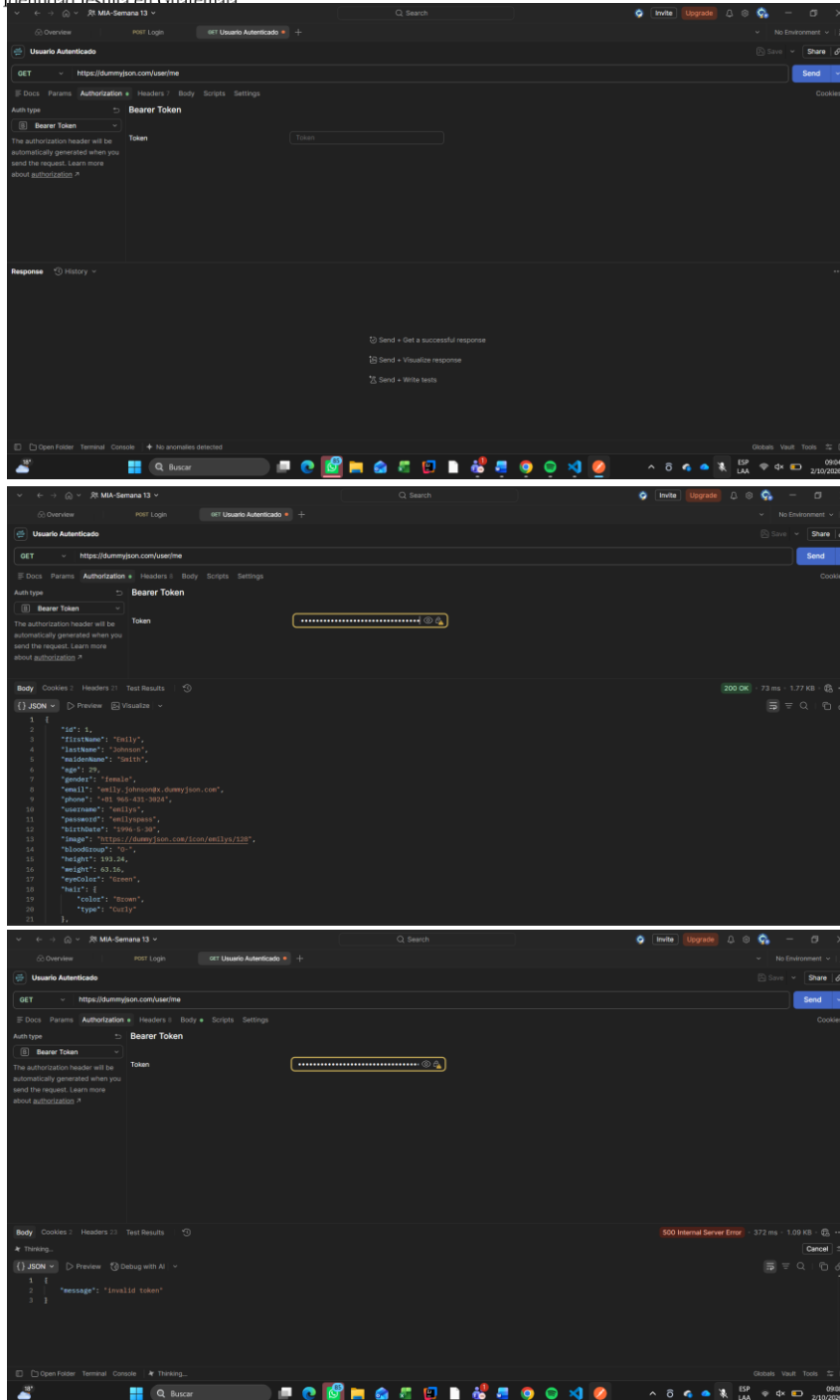
- Abra Postman y cree una nueva colección llamada: MIA – Semana 13.
- Cree una solicitud llamada: Login.
- Seleccione el método POST.
- Utilice el endpoint: `https://dummyjson.com/auth/login`
- En Body seleccione raw y JSON.
Ingrese las credenciales de prueba: Username: emilys | Password: emilyspass.
`{ "username": "emilys", "password": "emilyspass" }`
- Ejecute la solicitud y localice en la respuesta el campo accessToken.





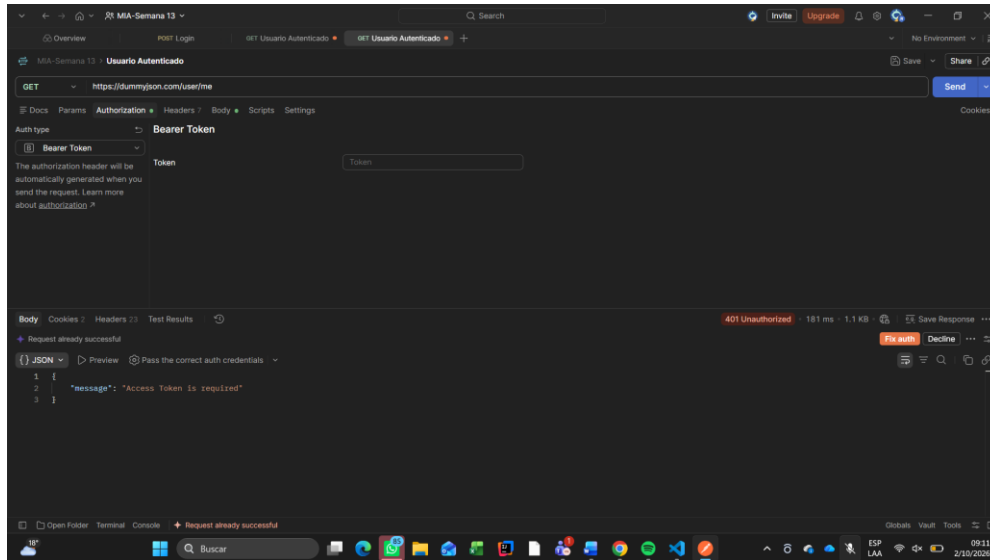
2. Utilizar token

- Cree una segunda solicitud llamada: Usuario autenticado.
- Seleccione GET.
- Utilice: <https://dummyjson.com/user/me>
- En Authorization seleccione Bearer Token.
- Copie el accessToken obtenido en la solicitud Login.
- Ejecute la solicitud.
- Verifique que la API devuelve la información del usuario autenticado.

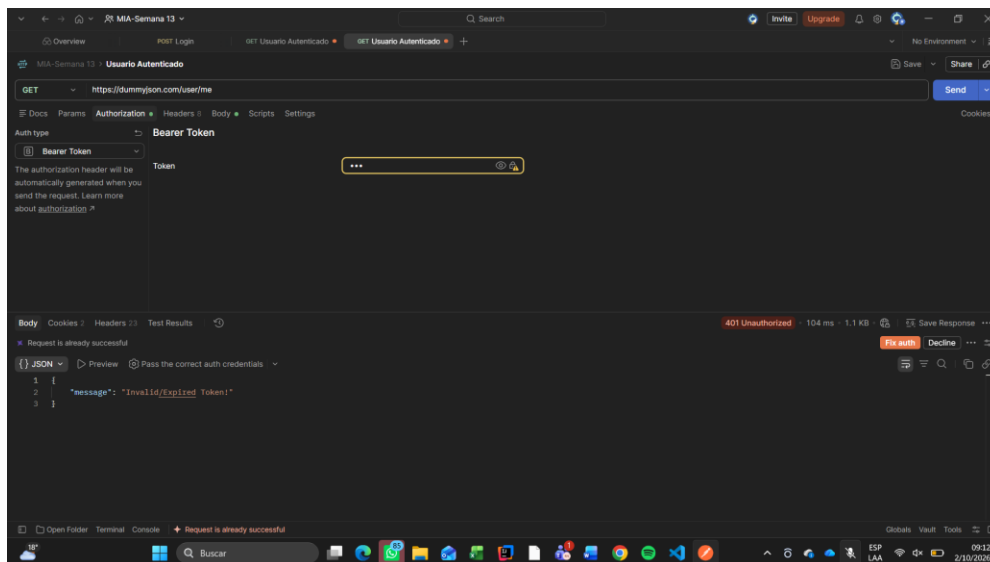


3. Comprobar qué ocurre sin autenticación

- Duplique la solicitud Usuario autenticado.
- Quite el token.
- Ejecute nuevamente la solicitud.
- Compare la respuesta con la solicitud autenticada.
- Registre el código HTTP y explique la diferencia.



Al realizar la solicitud sin proporcionar el Bearer Token, la API respondió con el código HTTP 401 Unauthorized y el mensaje "Access Token is required". Esto indica que el recurso solicitado requiere autenticación y que, al no enviar un token de acceso, la API no permite consultar la información del usuario.



Al realizar otra prueba utilizando un token incorrecto o no válido, también se obtuvo el código 401 Unauthorized, pero en este caso con el mensaje "Invalid/Expired Token", indicando que el token enviado no es válido o ha expirado.

A diferencia de la solicitud autenticada, donde un Bearer Token válido permite obtener la información del usuario, las solicitudes sin token o con un token inválido son rechazadas. Esto demuestra que el Bearer Token funciona como una credencial de acceso, permitiendo a la API verificar que la solicitud está autenticada antes de proporcionar información protegida.



4. Evidencia

- Captura de Login mostrando la respuesta.
- Captura de la solicitud autenticada.
- Captura de la prueba sin token.
- Indique qué función cumple el Bearer Token.

La documentación de DummyJSON muestra el flujo de login, la obtención del accessToken y su envío mediante el encabezado Authorization: Bearer.

Parte 2 – Proteger la Connection String de Azure Storage

Utilice como base el programa C# desarrollado anteriormente para conectarse a Azure Storage. No se requiere crear nuevamente el Storage Account

5. Localizar la Connection String

- a) Abra el proyecto C# de Azure Storage.
- b) En el Explorador de soluciones, abra el archivo donde actualmente está escrita la Connection String. En un proyecto sencillo normalmente será Program.cs.
- c) Busque la variable que contiene la Connection String.
- d) Identifique el valor que comienza con información como DefaultEndpointsProtocol=...

6. Reemplazar la Connection String

Reemplace el valor escrito directamente en el programa por una lectura de una variable de entorno llamada: **AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING**

La idea es que el programa siga utilizando la misma variable para conectarse a Azure, pero ahora el valor será obtenido desde el entorno y no desde el código

7. Crear la variable para ejecutar localmente

- a) En la carpeta principal del proyecto, cree un archivo llamado .env.
- b) Dentro del archivo agregue la variable:
AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING=TU_CONNECTION_STRING
- c) Reemplace SU_CONNECTION_STRING por la Connection String de su Storage Account.
- d) Verifique que el programa lea la variable desde el .env y ejecute nuevamente el programa.
- e) Compruebe que el programa continúa funcionando correctamente.
- f) **No publique el archivo .env en GitHub**, ya que contiene la credencial real.



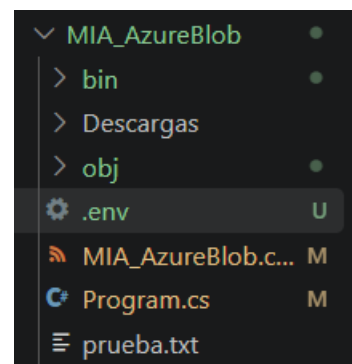
```
using DotNetEnv;
using Azure.Storage.Blobs;
Env.Load();

string? connectionString =
    Environment.GetEnvironmentVariable("AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING");

if (string.IsNullOrEmpty(connectionString))
{
    Console.WriteLine("No se encontró la Connection String.");
    Console.WriteLine("Configure la variable AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING.");
    return;
}
```

```
PS C:\Users\roisa\OneDrive - dotnet run fael Landívar\Documentos\Cuarto Semestre\Manejo e Implementación de Archivos\url-mia-2026\Semana_12\Lab2\MIA_AzureBlob>

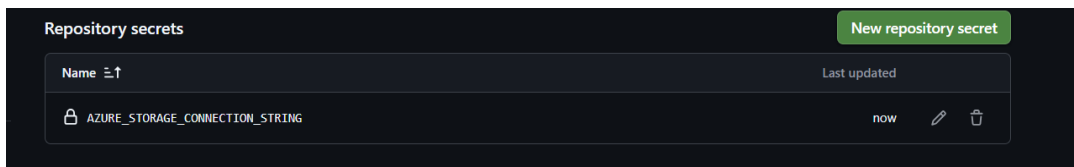
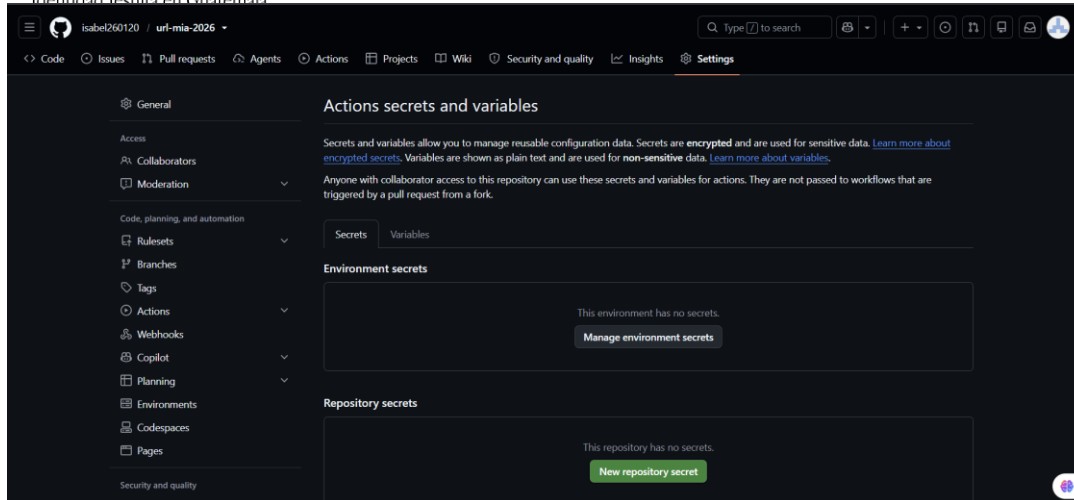
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 5
Saliendo del programa...
```



El archivo .env se utiliza para guardar variables de entorno, como la Connection String de Azure en este caso, evitando escribir credenciales directamente en el código del programa. Esto permite mantener la información sensible separada y más segura. Además, este archivo no debe subirse a GitHub, ya que contiene la credencial real de acceso.

8. Crear el Secret en Github

- Ingrese al repositorio de su proyecto en GitHub.
- Seleccione Settings.
- En el menú lateral seleccione Secrets and variables.
- Seleccione Actions.
- Seleccione New repository secret.
- En Name escriba: AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING
- En Secret coloque la Connection String de Azure Storage.
- Seleccione Add secret.



Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.